

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	Universidad del Valle de Guatemala Facultad de Ingeniería Departamento de Ciencias de la Computación CC3091 – Ingeniería de Software 2	Semestre II– 2026
--	--	-------------------

Plan Maestro de Pruebas

Proyecto VisaGuide – Sprint 6

Diego Quan (24336), Diego Guevara (24128), Juan Francisco Orozco (24647), Norman Aguirre (24479)

Introducción

El presente documento describe el Plan Maestro de Pruebas para el Sprint 6 del proyecto VisaGuide, un sistema web para la gestión de solicitudes de visa estadounidense. Este plan establece el alcance, estrategia, recursos y cronograma de las actividades de prueba para validar las funcionalidades desarrolladas durante el sprint.

El Sprint 6 se enfoca en mejoras al panel de administración, gestión de documentos, cronología de trámites y mejoras de experiencia de usuario. Las pruebas cubren tanto el frontend (React + Vitest) como el backend (Node.js + Jest).

Riesgos principales identificados:

- Dependencia de servicios externos (Cloudflare R2, PostgreSQL)
- Variabilidad en tiempos de respuesta de la base de datos
- Compatibilidad entre navegadores para funcionalidades de UI

Recursos

Tester	% de participación
Diego Quan (24336)	25%
Diego Guevara (24128)	25%
Juan Francisco Orozco (24647)	25%
Norman Aguirre (24479)	25%

Alcance

Las pruebas incluyen todas las funcionalidades nuevas desarrolladas en el Sprint 6, las funcionalidades de alto riesgo de la suite de regresión y pruebas de aceptación del usuario. El alcance específico incluye:

- Autenticación de usuarios (login, registro, validación de sesión)
- Panel de administración de documentos (listar, aprobar, rechazar, feedback)
- Cronología de trámites con fechas reales de eventos
- Mejoras de UX (mensajes de error, responsive)
- Integración cliente-administrador para gestión de documentos
- Dashboard administrativo con métricas

Fuera del Alcance

Los siguientes elementos no se probaron como parte de este plan:

- Pruebas de carga y rendimiento (se realizarán en sprints posteriores)
- Pruebas de seguridad y penetración
- Pruebas de integración con servicios externos de pago
- Funcionalidades del módulo de citas consulares (aún no implementado)
- Pruebas en dispositivos móviles nativos

Características a probar

A continuación, se describen los casos de prueba de funcionalidad organizados por módulo. Las pruebas se ejecutaron en el período del 31 de julio al 20 de agosto de 2026.

Pruebas de Funcionalidad - Autenticación:

ID Caso	Escenario	Entrada	Resultado esperado
CP-01	Login exitoso	Credenciales válidas	Redirige al dashboard, sesión guardada
CP-02	Login fallido	Contraseña incorrecta	Muestra mensaje de error claro
CP-03	Registro nuevo usuario	Datos válidos completos	Usuario creado, redirige a selección perfil
CP-04	Registro duplicado	Correo ya existente	Muestra mensaje de correo registrado
CP-05	Validación de sesión	Token válido en localStorage	Permite acceso a rutas protegidas

Pruebas de Funcionalidad - Documentos Admin:

ID Caso	Escenario	Entrada	Resultado esperado
CP-06	Listar documentos	Admin accede a /admin/documents	Muestra tabla con todos los documentos
CP-07	Aprobar documento	Clic en botón Aprobar	Estado cambia a 'approved', notificación
CP-08	Rechazar con feedback	Escribe observación + Rechazar	Estado 'correction', cliente ve feedback
CP-09	Ver documento	Clic en Ver documento	Abre documento en nueva pestaña
CP-10	Guardar observaciones	Modal de observaciones + Guardar	Feedback guardado sin cambiar estado

Pruebas de Funcionalidad - Cronología:

ID Caso	Escenario	Entrada	Resultado esperado
CP-11	Ver cronología	Usuario accede a /cronologia	Muestra 7 etapas del proceso
CP-12	Fechas reales	Usuario con etapas completadas	Muestra 'Completado el [fecha real]'
CP-13	Etapas actual resaltada	Usuario en etapa 2	Etapas 2 con badge 'ACTUAL' y animación
CP-14	Acción disponible	Etapas actual con acción	Botón 'Continuar llenando' funcional

Pruebas de Funcionalidad - UX y Responsive:

ID Caso	Escenario	Entrada	Resultado esperado
CP-15	Responsive cronología	Pantalla < 480px	Layout adaptado, textos legibles
CP-16	Responsive perfil	Pantalla < 768px	Grid de una columna, header adaptado
CP-17	Mensajes de error claros	Login con datos incorrectos	Mensaje descriptivo y amigable
CP-18	Feedback documento visible	Documento rechazado con mensaje	Cliente ve razón del rechazo

Criterios de aceptación o fallo

Los siguientes criterios determinan si el plan de pruebas se considera exitoso:

ID	Descripción	Aprobación	Fallo
CA-01	Cobertura de código backend	≥ 70%	< 70%
CA-02	Cobertura de código frontend	≥ 60%	< 60%
CA-03	Casos de prueba críticos exitosos	100%	< 100%
CA-04	Casos de prueba totales exitosos	≥ 90%	< 90%
CA-05	Build de producción exitoso	Sin errores	Con errores

Criterios de suspensión y reanudación

Las pruebas se suspenderán bajo las siguientes condiciones y se reanudarán cuando se cumplan los criterios correspondientes:

Criterio de suspensión	Criterio de reanudación
Más del 40% de casos de prueba fallan	Corrección de defectos y nueva versión desplegada
Base de datos no disponible	Servicio PostgreSQL restaurado
Servidor de desarrollo caído	Servidor disponible en AWS EC2
Defecto bloqueante en autenticación	Hotfix desplegado y verificado

Infraestructura

El entorno de pruebas utiliza la siguiente infraestructura tecnológica:

Frontend:

- React 19 + Vite como framework de desarrollo
- Vitest + React Testing Library para pruebas unitarias
- jsdom como entorno de simulación del navegador

Backend:

- Node.js 18 + Express como servidor
- Jest + Supertest para pruebas de API
- PostgreSQL 15 como base de datos

Infraestructura:

- Docker + docker-compose para contenedores
- AWS EC2 (IP: 3.14.12.212) para producción
- Cloudflare R2 para almacenamiento de archivos
- GitHub para control de versiones

Suposiciones

Se asumen las siguientes condiciones para la ejecución del plan de pruebas:

- La base de datos contiene los usuarios de prueba definidos en init.sql
- El entorno Docker está correctamente configurado en cada máquina de desarrollo
- Los servicios externos (R2) están disponibles durante las pruebas
- Las pruebas se ejecutan en la rama principal (main) o en ramas de feature antes del merge
- Los desarrolladores ejecutan las pruebas localmente antes de hacer push

Riesgos

A continuación, se identifican los riesgos que pueden afectar la ejecución de las pruebas:

No	Riesgos	Prob (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad	Plan de Mitigación
1	Retrasos en la implementación de funcionalidades	2	5	10	Re-planificar pruebas según avance real
2	Base de datos corrupta o inconsistente	2	4	8	Usar docker-compose down -v para reset
3	Conflictos de puerto en Docker	3	3	9	Documentar proceso de limpieza de puertos
4	Caché del navegador impide ver cambios	4	2	8	Usar Ctrl+Shift+R o modo incógnito
5	Falta de disponibilidad de testers	2	4	8	Redistribuir casos entre disponibles

Resultados de las Pruebas - Sprint 6

Backend (Jest + Supertest):

- Total de pruebas: 113
- Pruebas exitosas: 110
- Pruebas fallidas: 3
- Cobertura de código: ~75%
- Tiempo de ejecución: ~3.4 segundos

```
Test Suites: 1 failed, 5 passed, 6 total
Tests:      3 failed, 110 passed, 113 total
Snapshots:  0 total
Time:       3.36 s
```

Frontend (Vitest + React Testing Library):

- Total de pruebas: 80
- Pruebas exitosas: 80
- Pruebas fallidas: 0
- Cobertura de código: ~65%
- Tiempo de ejecución: ~16.5 segundos

```
Test Files  16 passed (16)
Tests      80 passed (80)
Start at    21:28:15
Duration    16.50s (transform
```

Estado General:

- 110/113 pruebas backend pasan (97.3%), 80/80 frontend pasan (100%)
- Build de producción genera sin errores
- Criterios de aceptación cumplidos